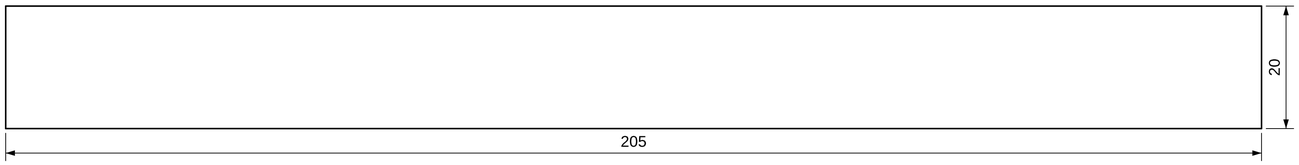
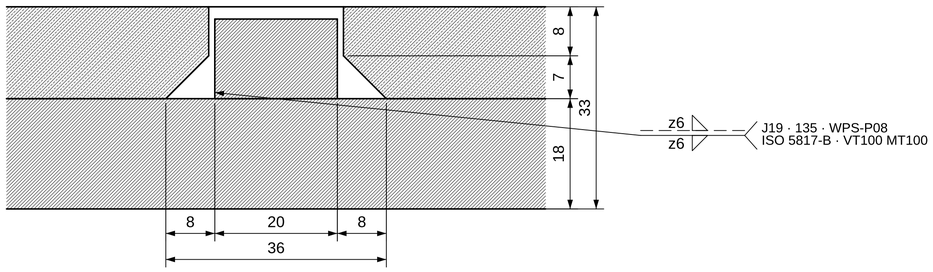
**ESTOS PLANOS NO SON VÁLIDOS PARA FABRICACIÓN HASTA SU REVISIÓN Y APROBACIÓN POR UN INGENIERO CALCULISTA HABILITADO.**



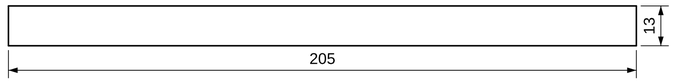

## BARRA — PLANTA

ESC 2:1



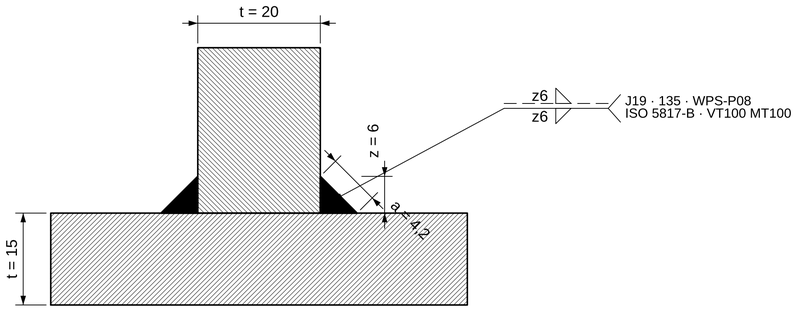

## DETALLE DE JUNTA (corte por el centro de la barra)

ESC 2:1



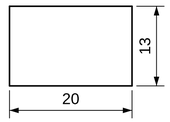

## BARRA — ELEVACIÓN

ESC 1:1




## DETALLE J19: FILETE EN T z6 (a = 4,2)

ESC 2:1




## BARRA — VISTA DE EXTREMO

ESC 2:1

### PLAN DE INSPECCIÓN

VT 100 % de toda soldadura; MT/UT según la tabla de soldaduras (AWS D1.1 y BTH-1 Cat. B); control dimensional 100 % de cotas con tolerancia.
Punzonar código de la pieza y marca de colada (trazabilidad EN 10204 3.1).

### FICHA DE LA PIEZA (despiece)

| Pos | Código | Descripción | Cant | Material (norma y grado) / certificado | Dimensión de partida | kg unit. | kg total | Observaciones / tratamiento | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | INT-004-C | Barra 20×205×13 (h = t − a_sup), soldada a la plancha base con filetes z6 frente y dorso | 24 | ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa). Cert.: EN 10204 3.1 | Barra 20×205×13 | 0,4 | 10,0 | Cara superior a_sup = 2 bajo la cara deslizante; contacto útil h_c = 6; chaflán 7×45° en el canto del sector; h = t − a_sup (núcleo); soldada con 2 filetes | INT-004-C |

### SOLDADURAS DE ESTA LÁMINA

| Junta | Piezas unidas | Tipo / preparación | Garganta a | Cateto z | Longitud total [mm] | Pasadas orient. | Proceso | Aporte | WPS | END | Nivel ISO 5817 | Origen del tamaño |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J19 | Barras de tope – plancha base (INT tope base / BAS-001) | 2 filetes (frente y dorso de la barra), continuos | a = 4,2 | z = 6 | 9.840 | 1 | 135 | ER70S-6 (AWS A5.18) / E7018 (AWS A5.1) | WPS-P08 (propuesta) | VT 100 % · MT 100 % | B | w_tope del núcleo; w_mín = 6 (AWS D1.1 T5.8); cabe bajo a_inf = 7 |

### GEOMETRÍA DEL TOPE (interfazGeom.topes)

| Parámetro del tope | [mm] |
|---|---|
| a_sup (cara de la barra bajo la cara deslizante) | 2 |
| a_inf (chaflán 45° del canto del sector, = w_tope + 1) | 7 |
| h_c (contacto útil) | 6 |
| h_c mín. (núcleo) | 6 |
| b (ancho de la barra) | 20 |
| L (largo de la barra) | 205 |
| h barra = t − a_sup | 13 |
| w_tope (filete) | z6 (mín. 6) |
| Espesor del sector t | 15 |
| Cantidad de barras | 24 |

### NOTAS DE FABRICACIÓN

1. Barra 20 × 205,0 × 13 de ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa); corte a sierra, extremos a escuadra; 24 unidades.
2. Soldar a la plancha base con 2 filetes (frente y dorso) z6 continuos; el filete cabe bajo el chaflán a_inf = 7.
3. Soldar ANTES del alivio y del rectificado de las caras deslizantes; posición angular ±0,1° (bisectriz del sector).
4. El sector va con muesca de 22 mm (1 mm de holgura por lado); la barra queda a a_sup = 2 bajo la cara deslizante (contacto útil h_c = 6, mínimo 6).

### TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS (ISO 1101)

⫽ | 0,05 | A — Cara de contacto de la barra paralela al plano de la bisectriz

⌖ | ±0,1° | A — Posición angular respecto de la bisectriz del sector

### RUGOSIDAD POR CARA FUNCIONAL (ISO 1302 / ISO 21920)

Ra 3,2 — caras mecanizadas indicadas en las vistas

Ra 6,3 — caras de apoyo de soldadura

Ra 12,5 — resto de las superficies (corte térmico o laminado)

### GENERALES

Tolerancias generales ISO 2768-mK (piezas soldadas ISO 13920-BF); geométricas ISO 1101; rugosidad ISO 1302 (no indicada: Ra 12,5); ajustes ISO 286-1/-2.
Soldadura ISO 2553; calidad ISO 5817 en cada símbolo; WPS-P pre-calificados AWS D1.1 cl. 3 PROPUESTOS (GEN-012), a calificar/confirmar por el fabricante.

Materiales con certificado EN 10204 3.1; punzonar la marca de colada y el código de la pieza en zona no crítica.
Aristas vivas rotas 1×45° (o R1) salvo indicación; sin torno vertical: gran diámetro por corte a llama/plasma, soldadura y mandrinadora.

Pintura: ISO 12944 C4 alta, Sa 2½; epoxi-zinc 60 µm + epoxi 120 µm + PU 60 µm = EPS 240 µm (PROPUESTA, CONFIRMAR). Sin pintura: caras de apoyo/deslizantes, agujeros con ajuste, zona de soldadura hasta su inspección, roscas.

Tolerancias generales ISO 2768-mK; soldadura ISO 2553 / ISO 5817; rugosidad ISO 1302; GD&T ISO 1101. Cotas en mm salvo indicación. No medir sobre el plano. Proyección: método E (primer diedro).

| REV | FECHA | DESCRIPCIÓN | DIB. | REV. | APR. |
|---|---|---|---|---|---|
| C | 07-11-2026 | EMITIDO PARA REVISIÓN. Juego de planos de fabricación rehecho: conjunto, subconjuntos, piezas, soldaduras ISO 2553, ajustes ISO 286, inspección y listas. Valores leídos del JSON de diseño del núcleo. | A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| B | — | Emisión anterior (planos básicos), reemplazada por la rev. C. | — | — | — |

**EMITIDO PARA REVISIÓN — NO APTO PARA FABRICACIÓN HASTA SU APROBACIÓN**

PROYECTO
**TT300-C · TORNAMESA HIDRÁULICA 300 tf**
Interfaz: Opción C-1: placa de bronce con tapones de grafito + disco duro

TÍTULO
# INTERFAZ: BARRA DE TOPE DE LA BASE Y DETALLE DE JUNTA

| MATERIAL | MASA | TRATAMIENTO |
|---|---|---|
| ASTM A572 Gr.50 (Fy ≥ 345 MPa) | 0,4 kg c/u | Ninguno (ver notas) |

| DIBUJÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|---|---|---|
| A DEFINIR | A DEFINIR | A DEFINIR |
| firma / fecha | firma / fecha | firma / fecha |

| ESCALA | FECHA | FORMATO | MÉTODO DE PROYECCIÓN |
|---|---|---|---|
| 2:1 / 1:1 | 07-11-2026 | A1 (841×594) | E |

| PLANO N° | LÁMINA | REV. |
|---|---|---|
| TT300C-INT-004-C | 38 de 53 | C |